



Тірек түсініктер: алкадиендер, тоғысқан, қосарланған, оқшауланған байланыстар, полиизопрен, дивинил.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

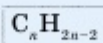
Деңгейі	Тапсырмалар
Білу	Екі қос байланысы бар көмірсутектер не себепті диен көмірсутектері деп аталады? Диен көмірсутектерінің жалпы формуласы қандай?
Түсіну	Изопреннің полимерлену теңдеуін құрастырыңдар.
Қолдану	2-метил-2,3-пентадиен молекуласында қанша σ -байланыс, қанша π -байланыс бар?
Талдау	Көлемі 2,8 л пропADIENнің (қ.ж.) массасын есептеңдер.
Жинақтау	Құрамында он екі көміртек атомы болса, диен көмірсутектің молекулалық формуласы қандай болғаны?
Бағалау	«Диен көмірсутектерінің қолдану аймағы» ассоциограммасын құрыңдар (изопрен).

§13. Алкиндер

Оқу мақсаты: алкиндердің алыну жолдарын, физикалық және химиялық қасиеттерін, құрылысын, гомологтық қатарын қарастыру.

Цель обучения: рассмотреть гомологический ряд алкинов, строение, физические и химические свойства, способы их получения.

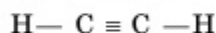
Learning objective: to consider the homologous series of alkynes, structure, physical and chemical properties, methods of preparation.



Қандай көмірсутектердің гомологтық қатары мына формулаға сәйкес келеді?

Алкиндер (ацетилен көмірсутектері) көміртек атомдары арасында үш еселенген байланысы бар көмірсутектер болып табылады. Олардың жалпы формуласы $C_n H_{2n-2}$ болатын гомологтық қатарды құрайды.

Ацетилен көмірсутектерінің алғашқы өкілі – ацетилен ($C_2 H_2$). Үш еселі байланыстағы көміртек атомдары sp -гибридтенген күйде болады. Құрылымдық формуласы:

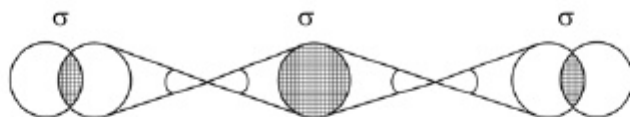


Әр көміртек атомының екі p -орбитальдары гибридтенуге ұшырамайды және өзгеріссіз қалады. Көміртек атомының гибридті sp - орбитальдары кеңістікте 180° бұрыш жасап орналасқан (15-сурет).



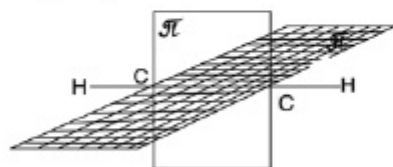
15-сурет. Ацетиленнің көміртек атомдарының sp -гибридті орбитальдары

Көміртек атомдарының гибридті орбитальдары бір-бірімен және сутек атомдарының s -орбитальдарымен қабысып, σ – байланыс түзеді (16-сурет).



16-сурет. Ацетилен молекуласындағы σ -байланыстарының түзілу сызбанұсқасы

Көміртек атомдарының гибридтенбеген p -орбитальдары π -байланыстың бағытына қарай және бір-біріне перпендикуляр орналасқан (17-сурет)



17-сурет. Ацетилен молекуласындағы π -байланыстардың сызбанұсқасы

Гомологтық қатар. Ацетилен көмірсутектері гомологтық қатар құрайды. C_2H_2 ацетилен формуласына CH_2 -нің гомологтық айырымын біртіндеп қосу арқылы біз ацетиленнің гомологтарының формулаларын аламыз: C_3H_4 , C_4H_6 , C_5H_8 және т.б. Ацетилен гомологтарының формулаларын салыстыра отырып, ацетилен көмірсутектерінің жалпы формуласы C_nH_{2n-2} екенін көреміз, мұндағы $n = 2, 3, 4 \dots$

Жүйелік номенклатураға сәйкес, ацетилен көмірсутектерінің атаулары сәйкес келетін қаныққан көмірсутектің атауынан құралады, ондағы **-ан** жұрнағының орнына **-ин** жұрнағын қоямыз, үш еселенген байланыстың орнын санмен көрсетеміз. Көміртек атомдарының нөмірленуі үш еселенген байланысқа жақын орналасқан көміртек атомынан басталады (4-кесте).

4-кесте. Ацетилен көмірсутектерінің изомерлері мен номенклатурасы

Молекулалық формула	Құрылымдық формула	Жүйелік номенклатура
C_2H_2	$HC \equiv CH$	этин
C_3H_4	$HC \equiv C - CH_3$	пропин
C_4H_6	$HC \equiv C - CH_2 - CH_3$	бутин-1
	$CH_3 - C \equiv C - CH_3$	бутин-2
C_5H_8	$HC \equiv C - C_3H_7$	пентин-1
	$CH_3 - C \equiv C - C_2H_5$	пентин-2
	$HC \equiv C - CH(CH_3) - CH_3$	3-метилбутин-1
C_6H_{10}	$HC \equiv C - C_4H_9$	гексин-1

Алкиндердің физикалық қасиеттері алкендерге ұқсас. Төменгі (C_4 -ке дейінгілері) – түссіз және иісі жоқ газдар, алкендердегі аналогтарына қарағанда қайнау температурасы жоғары. Алкиндер – суда нашар, ал органикалық еріткіштерде жақсырақ еритін заттар. Кейбір алкиндердің физикалық қасиеттері 5-кестеде келтірілген.

5-кесте. Ацетилен көмірсутектерінің физикалық қасиеттері

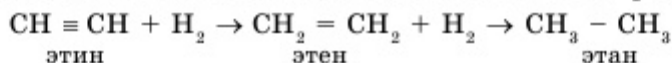
№	Атауы	Формула	Т балқу, °C	Т қайнау, °C	Тығыздығы, d_4^{20}
1	этин	C_2H_2	-81,8	-75	0,565

жалғасы:

2	пропин	C_3H_4	-101,5	-23	0,670
3	бутин-1	$HC \equiv C - CH_2 - CH_3$	-125,9	8,1	0,678
4	бутин-2	$CH_3 - C \equiv C - CH_3$	-32,3	27,0	0,694
5	пентин-1	$HC \equiv C - C_3H_7$	-90,0	39,3	0,695
6	пентин-2	$CH_3 - C \equiv C - C_2H_5$	-101,0	55,0	0,714
7	3-метил-бутин-1	$HC \equiv C - CH(CH_3) - CH_3$	-	28,0	0,665
8	гексин-1	$HC \equiv C - C_4H_9$	-132,4	71,4	0,719

Химиялық қасиеттері. Қанықпаған қосылыстар ретінде ацетилен көмірсутектеріне қосылу реакциялары тән. Атомдардың немесе атомдар топтарының қосылуы σ -байланысына қарағанда әлсіздеу π -байланыстарының үзілуі нәтижесінде жүреді.

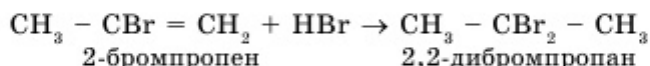
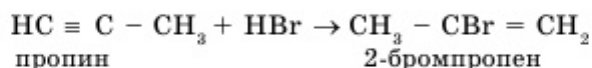
1. *Гидрлеу.* Сутек (никель, платина) өршіткілер қатысуымен қыздырған кезде қосылады. Қосылу процесі екі сатыда жүзеге асырылады: бірінші сатыда бір π -байланыс үзіліп этен түзіледі, ал екінші кезеңде келесі π -байланыс үзіледі:



2. *Галогендеу.* Алкин бромды су ерітіндісінің түсін өзгертпейді (үш еселі байланысқа сапалы реакция). Алкиндердің галогендеу реакциясы алкендерге қарағанда баяу өтеді.

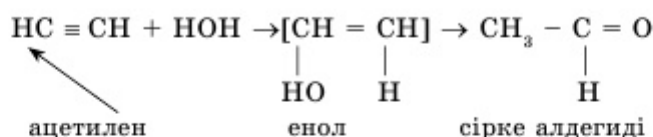


3. *Гидрогалогендеу.* Алынатын өнім Марковниковтың ережесіне сай түзіледі.



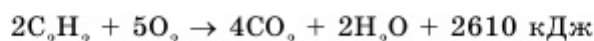
4. *Гидраттау* (Кучеров реакциясы). Су молекуласының қосылуы сынап сульфаты қатысында жүзеге асады. Бұл реакцияны 1881 жылы М.Г. Кучеров ашқан.

Судың қосылуы да Марковниковтың ережесіне сәйкес жүреді, сонда түзілген қос байланысты, гидроксил тобы бар тұрақсыз спирт (енол деп аталатын) көбірек тұрақты, карбонилді қосылыс кетонға изомерленеді.



5. *Тотығуы.* Ацетиленді калий перманганатының ерітіндісінен өткізгенде этилен сияқты оңай тотығатынын көреміз. Калий перманганаты ерітіндісінің түссізденуі ацетиленге және барлық қанықпаған көмірсутектерге *сапалық реакция* болып табылады.

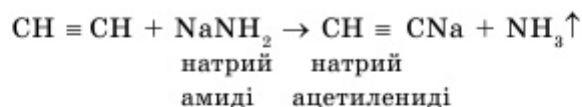
6. *Жануы.* Ацетилен жоғары көміртек құрамына байланысты (ацетилендегі көміртектің массалық үлесін есептеңдер), ауада қатты түтіндеп көп мөлшерде жылу және жарық бөле жанады:



Оттектің артық мөлшерінде ацетилен ақ жалын шығарып жанады. Ацетиленнің жанғанда көп мөлшерде жылу бөлу қасиеті арнайы ацетилен-оттек оттықтарында металды кесу және автогенді дәнекерлеуде қолданылады.

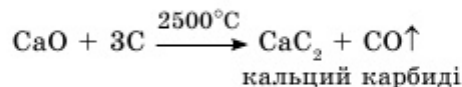
Қышқылдық қасиеттері

7. Ацетилендегі сутек атомдары металдармен алмасып ацетиленид түзуі мүмкін. Осылайша, натрий ацетилениді металл натрий немесе натрий амидінің ацетиленмен әрекеттесуі кезінде түзіледі.



Алыну жолдары.

1. Өндірісте кальций карбидінен алады:



2. Метанды ауа қатыстырмай жоғары температурада қыздыру арқылы алады:





Тірек түсініктер: алкиндер, гидрлеу, галогендеу, гидрогалогендеу, алкиндердің гидраттануы.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгейі	Тапсырмалар
Білу	Келесі көмірсутектердің құрылымдық формулаларын жазыңдар: а) 4-метилпентин-2 ө) 2,5-диметилгексин-3
Түсіну	Пентин изомерлерінің формулаларын құрастырыңдар және оларды атаңдар.
Қолдану	Кучеровтің реакциясы бойынша көлемі 56 л (қ.ж.) ацетиленнен массасы 88 г сірке альдегиді алынды. Альдегидтің шығымын есептеңдер.
Талдау	Келесі өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазыңдар: Этан → этен → этин
Жинақтау	Оттек бойынша тығыздығы 1,69 болатын изомерлі ацетиленді көмірсутектердің элементтік құрамын есептеңдер. Мүмкін болатын изомерлердің құрылымдық формулаларын жазыңдар.
Бағалау	Құрамында 28% қоспасы бар 120 т метаннан қанша тонна ацетилен алуға болады?

§14. Арендер және олардың туындылары

Оқу мақсаты: Электрондардың делокализациясы тұрғысынан бензол молекуласының құрылымын түсіндіру; бензол мен оның гомологтарының алу реакцияларын құрастыру.

Цель обучения: объяснять структуру молекулы бензола с позиции делокализации электронов; составлять уравнения реакций получения бензола и его гомологов.

Learning objective: be able to explain the structure of benzene molecules from the standpoint of delocalization of electrons; to write reaction equations of benzene and its homologues.



Көмірсутектердің жіктелуін еске түсіріңдер.
Көмірсутектердің маңызды табиғи көздерін еске түсіріңдер.

Арендердің жалпы формуласы – $C_n H_{2n-6}$. Бензолдың молекулалық формуласы – C_6H_6 .



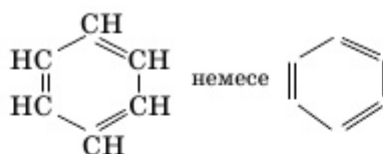
Сендер білесіңдер ме?

Фридрих Август Кекуле
(1829–1896)

... Алғаш рет бензол молекуласының графикалық кескінін дұрыс алтыбұрыш түрінде бейнелеуді неміс ғалымы Фридрих Август Кекуле ерекше қызық жағдайда ұсынды. Жұмыстан қажыған химик креслода отырып қалғып кеткенде, түсінде өз құйрығын тістеген жыланды көреді. Осылайша, бензол сақинасы пайда болған дейді.

...бензол радикалына C_6H_5 – фенил деген атау берілген.

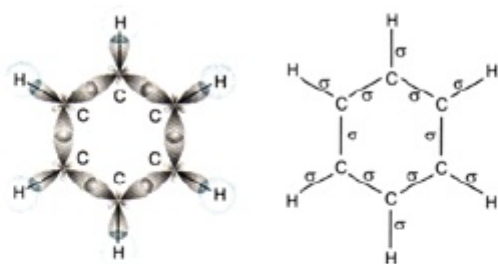
1865 жылы неміс химигі **Август Кекуле** бензолдың кеңістік формуласын қос және дара байланыстар кезектесіп келетін, алты мүшелі, көміртектік тұйық тізбек түрінде бейнелеуді ұсынды (18-сурет).



18-сурет. Кекуле ұсынған бензолдың құрылымдық формуласы

Бензол құрылымы, оның қасиеттерін π -электрондар электрондық тығыздығының делокализациясы тұрғысынан түсіндіруге мүмкіндік берді.

Қазіргі кездегі электрондық көзқарастар тұрғысынан бензол молекуласындағы көміртек атомдары sp^2 -гибридтенген күйде болады. Көміртектің әрбір атомы көршілес көміртек атомымен σ -байланыспен байланысып, дұрыс алты бұрыш түзеді, ондағы барлық бұрыштар мәні бір-бірімен тең 120° болып келеді. Екінші бір σ -байланыс көміртек пен сутек атомдары арасында түзіледі (19-сурет).



19-сурет. Бензол молекуласында σ -байланыстардың түзілу сызбанұсқасы

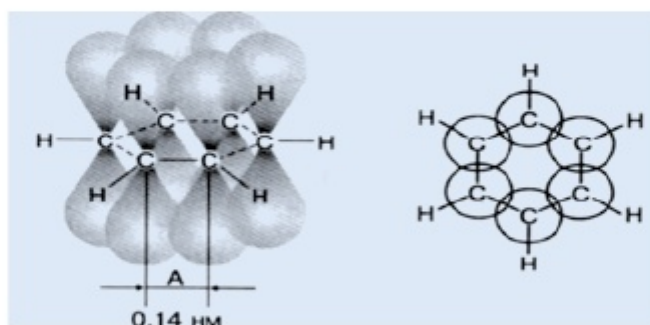
Көміртек атомының гибридтенбеген p -электрондық орбитальдары σ -байланыстар жазықтығына перпендикуляр орналасып, бензол сақинасының асты мен үстінде біртұтас π -электрондық бұлт (π -секстет) құрып, π -байланыс түзеді (19-сурет). Бензол молекуласын шартты түрде Кекуле ұсынған, алтыбұрыш ішінде біртұтас π -электрондық бұлтты бейнелейтін шеңбері бар формада белгілейді (20-сурет).

Біртұтас π -электрондық бұлттың (π -секстет) түзілуі көміртек атомдары арасын қысқартуға әкеледі. Бензол молекуласында байланыс ұзындығы 0,140 нм.

Ароматты қосылыстардың ерекшелігі бүкіл ароматтық жүйені қамтушы біртұтас электрон бұлтының болуымен түсіндіріледі.

Неміс химигі **Эрик Хюккель** ароматты жүйеге қатысты ереже (Хюккель ережесі) ұсынды. Кез келген қанықпаған тұйық тізбекті қосылыс ароматты қасиет көрсете алады, егер:

- 1) қанықпаған тұйық тізбекті қосылыс болса;
- 2) бір жазықта жатса;



20-сурет. Бензол молекуласында π -байланыстардың түзілуі

3) гибридтенуге жұмсалмаған p -электрондарының саны $p_e = 4n + 2$ болса (мұндағы $n = 0, 1, 2$ және т.б.). Мысалы: бензол молекуласында гибридтенуге жұмсалмаған 6 электрон бар: $6 = 4n + 2$, $4n = 6 - 2$, $4n = 4$, $n = 1$, жүйе тұйық, бір жазықтықта орналасқан, яғни ароматты.



«Ароматты көмірсутек» түсінігінің мәні неде?

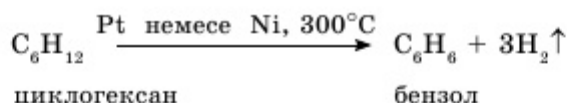
Бензол молекуласындағы π -электрондар делокализациясы себебін түсіндіріңдер. Салыстыру үшін алкандар мен алкендердегі байланыс ұзындығын еске түсіріңдер.

Ароматты көмірсутектердің негізгі көздері болып көмірді кокстегенде (пиролиз), мұнайды айдағанда түзілетін таскөмір смоласы мен газдар есептеледі.

Бензолды алу әдістері

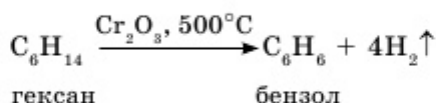
1. Орыс ғалымы **Н.Д. Зелинский** бензолды мұнайдың кейбір сорттарынан өндірілген циклогексаннан алуға болатынын дәлелдеген:

– циклогександы дегидрлеу



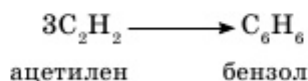
2. Бензолды қыздырылған оксидтік өршіткі үстінен қаныққан көмірсутек гександы өткізіп алуға болады.

– гексанның дегидроциклдену (өршіткі – Pt , Cr_2O_3)

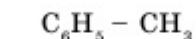


3. Ацетиленді 600°C температурада қатты қызған көмірдің үстінен өткізу:

– ацетиленнің тримерленуі ($t = 600^\circ\text{C}$, өршіткі – белсендірілген көмір)



Бензол молекуласындағы сутек атомдарын әртүрлі радикалдармен алмастырғанда, оның гомологтары түзіледі, мысалы:



метилбензол (толуол)



этилбензол



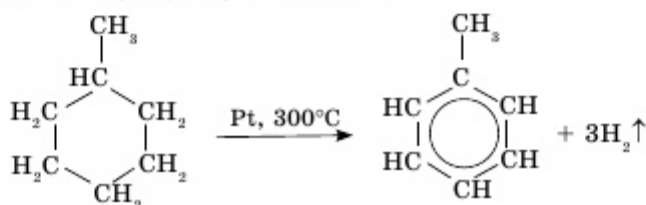
пропилбензол



Бензолды алу әдістерінің қайсысы көбірек тиімді болып есептеледі?

Метилбензолды (толуол) алу әдістері

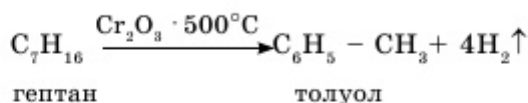
1. Мұнайдың құрамында циклогексанның туындысы – метилциклогексан болатыны белгілі, 300°C температура мен платина, палладий немесе никель өршіткілері қатысында метилбензолды (толуол) алуға болады.



метилциклогексан

метилбензол (толуол)

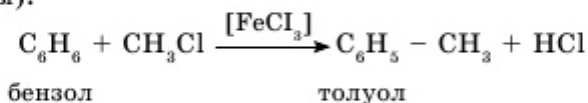
2. Гептаннан дегидрлеу және циклдеу нәтижесінде 500°C температура мен хром (III) оксиді өршіткісі қатысында толуол алу:



гептан

толуол

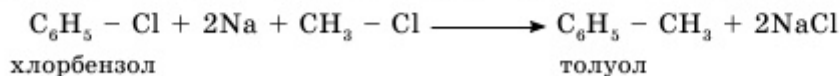
3. Бензолды темір (III) хлориді немесе алюминий хлориді қатысында алкилдеу арқылы толуол алу (Фридель-Крафтс реакциясы):



бензол

толуол

4. Хлорметан мен хлорбензолдың металл натриймен әрекеттесуі нәтижесінде бензол алу: (Вюрц-Фиттинг реакциясы):



хлорбензол

толуол